

西安电子科技大学

数据库系统实验报告

学号： 18030100176 姓名： 陈逸寒

学号： 22009200547 姓名： 李宇霆

完成时间：2020 年 12 月 12 日

数据库上机报告

18030100176 陈逸寒

一、需求分析

对于1个公交管理系统：

首先会有公交公司，一个公司会有多个车队，一个车队中也会对应多条线路。

在车队中有一名队长，负责车队的管理工作，不开车，所以队长不属于任何一条线路。在线路中会有若干名司机，在司机中有一名路队长，既开车，也承担管理任务。对于车队的各个成员，需要记录一些个人信息，同时记录职位。还要建立队长与车队的对应关系，以及线路下司机与线路的对应关系。

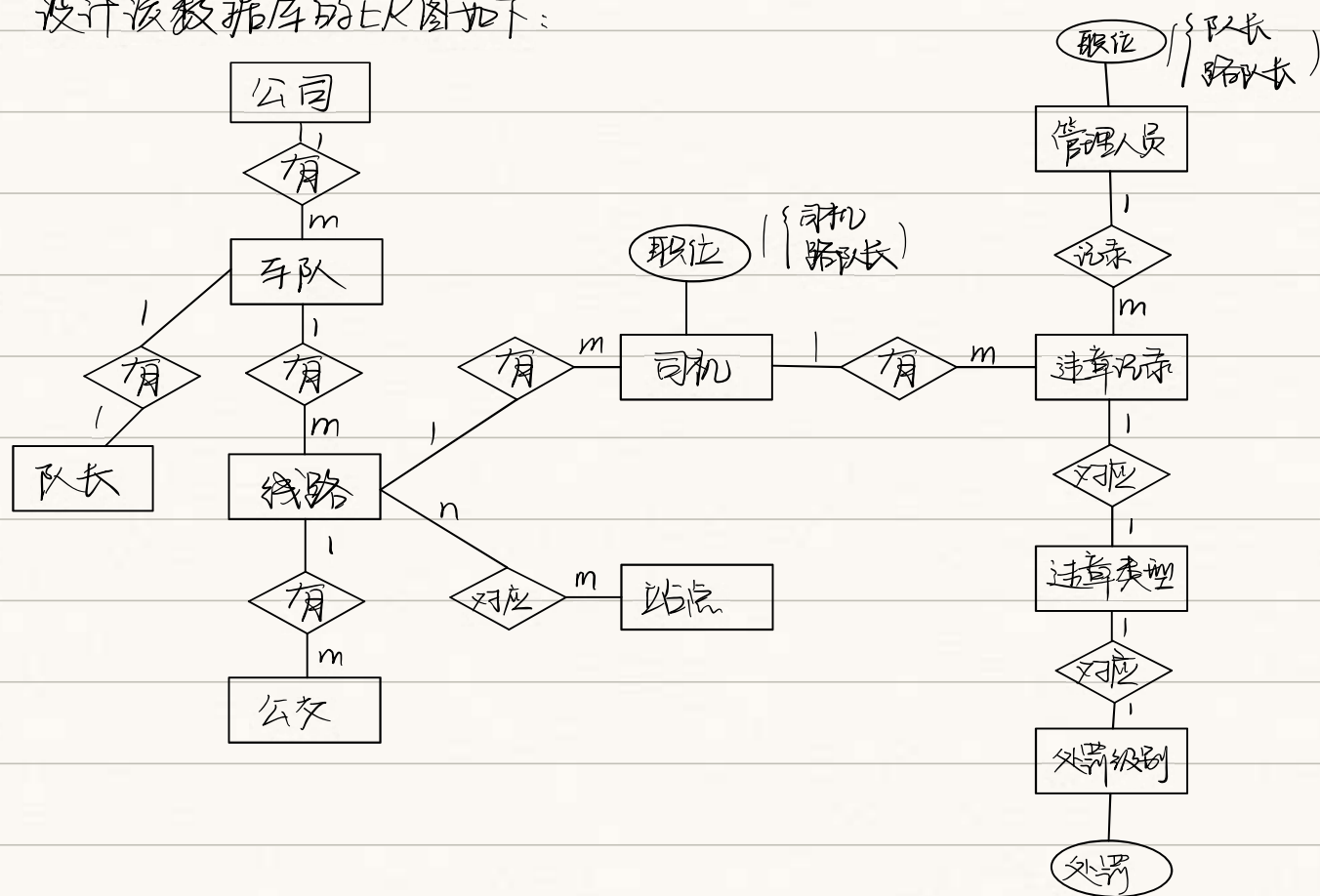
同时，公交公司会有许多公交车，每辆公交车属于1个线路，对于公交车也需要记录一些基本的信息。一条线路下有许多车站，一个车站也可能对应多条线路，所以需要记录线路与车站的对应关系，以及每个车站在其所在的每条线路中的序号。

司机在开车时可能会产生一些违章信息，需要进行记录，而只有管理人员才有权限将司机的违章信息输入到系统。每个违章信息都对应一个违章类别，为了统一管理，将不同的违章类型分为几个等级，来标明违章的严重程度。每个级别都有对应的处罚措施。

在数据库的操作方面，一是要录入信息，如司机与公交的基本信息，以及司机产生的违章信息。二是查询信息，例如各基本信息及违章的统计信息。为了操作方便，可以考虑建相应的视图来简化操作。例如，对司机的违章信息，建立司机违章信息查询视图，除“违章记录”表外，还添加了一些其它信息，如线路号，对应的惩罚等等。还有对一个车队，建立车队违章信息统计视图，查询一个车队在某个时间段内每种违章各发生了多少次。

二、概念结构设计

设计该数据库的ER图如下:



三、逻辑结构设计

将(二)中的ER图转换为关系模型 (主码用下划线表示)

1. 将公司实体转换为关系模型: 公司(公司名, 所在地), 满足4NF

2. 将车队实体转换为关系模型 (其中包含 "公司有车队" 联系)

车队(车队编号, 成立时间, 所属公司), 满足4NF

3. 将线路实体转换为关系模型 (其中包含 "车队有线路" 联系)

线路(线路号, 成立时间, 所属车队)

4. 将公交车实体转换为关系模型

公交(车牌号, 汽车品牌, 座位数, 车龄, 所属线路)

但考虑到实际上公交在开始可能没有分配线路, 会产生一些空缺的数据, 故把 "线路有公交" 联系单独设计一个关系模型: 公交-线路(车牌号, 所属线路). 满足4NF

5. 将站点实体转换为关系模型: 站点(站点名, 所在地), 满足4NF

6. 将站属与线路的 $n:m$ 联系转换为关系模型:

线路-站属 (线路号, 站点在该线路中的序号, 站点名)

站点在线路中的序号表示该车站在线路中的相对位置, 例如起始站为1, 终止站序号最大。同一车站在不同线路中的序号也可能不一致。

7. 由于司机、队长的基本信息记录项基本一致, 故统一为一个车队成员实体, 其对应的关系模型为:

车队成员 (工号, 姓名, 性别, 年龄, 籍贯, 入职时间, 电话号码, 身份证号, 职位)

工号为主码, 工号和身份证号都可以唯一表示一名成员, 故都为候选码。

由于工号和身份证号可以相互决定, 且都可以决定其它因素, 故无部分函数依赖、传递函数依赖, 且每个决定因素都含码, 故满足BCNF。

也因为不含非平凡且非函数依赖的多值依赖, 故满足4NF

同时, 建立车队有队长联系的关系模型:

队长 (车队号, 队长工号) 车队号与队长工号均为候选码, 满足4NF
且车队号与队长工号均为外码

建立线路有司机联系的关系模型:

线路-司机 (司机工号, 线路号) 司机工号为主码, 它与线路号都是外码。
满足4NF

8. 处罚级别实体: 处罚 (处罚级别, 对应惩罚), 满足4NF

9. 违章类型实体 (包含违章类型对应处罚级别联系) 对应的关系模型。

违章类型 (违章名, 对应的处罚级别), 满足4NF

10. 由于管理人员即队长和路队长, 基本信息已存储在车队成员关系模型中, 故不再建立新的关系模型。

11. 将“违章记录”实体和“违章记录对应违章类型”、“司机有违章”联系转换为关系模型:

违章记录 (违章编号, 违章司机工号, 违章车辆车牌号, 事发地, 事发时间,

违章名, 记录人工号)

除主码外, 另一个候选码为(司机工号, 车牌号, 事发地, 事发时间, 违章名)

记录人工号用于标明输入这条违章记录的人是谁。记录人只能是队长或路队长。该关系模型满足4NF

四、程序开发环境及应用环境

系统: Windows 10

数据库设计: ERWin 7.3

后台数据库: Gauss DB, 数据库操作: Data Studio 1.0.1

前台程序: JAVA 1.8

数据库连接: JDBC (com.huawei.gauss200.jdbc.Driver)

五、应用程序设计中遇到的问题及解决方法:

①. GaussDB中没有DATETIME类型: 经过查阅相关文档, 发现GaussDB中DATE类型就可以表示DATETIME, 格式为"YYYY-MM-DD HH:mm:ss".

②. 由于1, JDBC中的sql.Date类型就无法与GaussDB中的DATE对应, 这样就导致在插入数据时报错: 传参时直接传String类型即可。

③. 在使用前台程序来进行录入操作时, 发现在录入司机和公交信息时, 会报错: 原来是在录入时为了方便起见, 直接对视图作了更新操作。但经查阅资料后发现, 对视图的更新/插入操作有许多限制, 例如当FROM子句中含有多个表时, 或是含有GROUP BY子句, 就不能进行更新。故在程序中改为对多个表分别插入。

六、总结

首先, 设计一个好的数据库系统需要分析清楚具体需求是什么, 而且要符合实际, 不能仅凭自己的想象来设计, 每一个设计都应有充分而合理的理由。同时, 好的数据库还应有较高的健壮性, 当上层需求发生变化时, 可以尽量做到

不改变底层的数据库关系模型的设计。

在将ER图转换为逻辑结构设计时,避免出现部分函数依赖与传递函数依赖是最基本的要求,所有的关系模型都至少应满足3NF。

这次的数据库上机实验(大作业)无疑是一次极佳的将理论应用到实际的机会。通过实验,我对于数据库的设计理论有了更深刻的理解,对SQL语言、如何连接数据库,利用JAVA来操作数据库也有了更熟练的掌握。

数据库的上机是我本学期所有上机作业、大作业中花费时间最多的之一,所设计的系统前经历了前前后后几次修改。但我觉得,在这次上机中的花费是值得的,毕竟自己是真正地学到了许多知识,积累了许多经验。

七、附录:建立数据库和应用程序的主要代码